



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM INFORMÁTICA
DISCIPLINA: LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 8 – Máquina de Turing

- 1) Construa Máquinas de Turing determinísticas transdutoras com as seguintes características:
 - a) Receba como entrada uma sequência binária e produza como resultado o valor binário multiplicado por 4;
 - b) Receba como entrada uma sequência binária e produza como resultado o valor binário incrementado em uma unidade;
- 2) Descreva o resultado do processamento da cadeia "111" pela MT construída no item b do exercício número 2.
- 3) Construa Máquinas de Turing determinísticas reconhecedoras para as seguintes linguagens:
 - a) $\{w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b\}$;
 - b) $\{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$;
 - c) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$;
 - d) $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$.
- 4) Fale sobre a importância da Teoria da Computação para a Ciência da Computação.